Cheatsheet: Interaktiver Code mit Pyodide

Python direkt im Browser ausführen

1 – Installieren und einschalten

> ⚠ Interaktiv nur in HTML
>
> Ausführen und Verändern geht nur in der **HTML-Ausgabe** (`format: html`), also in Websites und Büchern. In PDF oder Word erscheint derselbe Code als gewöhnlicher, nicht ausführbarer Code. Code, der überall laufen soll, steht im Cheatsheet Übungsblatt.

`pyodide-interaktiv` ist eine Überarbeitung von `coatless-quarto/pyodide` mit echtem `input()`, Animationen, einem Knopf „Stopp“ und KI-Feedback. Installiert wird sie wie jede andere Extension:

Listing 1 `Terminal`

```
quarto add Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
```

Einschalten im YAML-Kopf der Seite:

```yaml
---
title: "Meine Seite"
format: html
filters:
  - Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
---
```

2 – Interaktive Zellen schreiben

Statt eines gewöhnlichen Codeblocks schreibst du `{pyodide-python}`:

````
```{pyodide-python}
x = [1, 2, 3, 4, 5]
print(sum(x))
```
````

Studierende können diesen Code direkt im Browser ändern und mit dem Knopf **Code ausführen** starten (auch mit `Shift + Enter`), ohne etwas zu installieren.

Prüfen: `quarto preview` ausführen. Die Zelle erscheint mit einer Leiste aus Knöpfen. Beim ersten Klick auf **Code ausführen** lädt Python, das dauert einige Sekunden.

> Lieber Aufgaben mit Kontrolle?
>
> `py-exercise` bietet Codeblöcke mit versteckten automatischen Tests, `math-exercise` prüft symbolische und numerische Antworten mit SymPy. Beide werden genauso installiert (`quarto add Erasmus-CTM/py-exercise`, `quarto add Erasmus-CTM/math-exercise`). Beispiele stehen auf der Beispielseite dieses Tutorials.

3 – Was pyodide-interaktiv mitbringt

Python läuft in einem **Web Worker**, also neben der Seite statt in ihr. Daraus folgt:

Funktion	Was das heißt
Echtes `input()`	Eine Zelle kann anhalten und auf eine Eingabe warten, die Seite bleibt bedienbar
Animationen	Eine `FuncAnimation` aus Matplotlib erscheint als Abspieler
Harmlose Endlosschleifen	Ein versehentliches `while True:` blockiert die Seite nicht, **Stopp** bricht ab
KI-Feedback	Jede Zelle hat einen Knopf **Feedback** (muss erst eingerichtet werden), die Hinweise werden mit jedem Klick konkreter
Bedienbare Seite	Lange Rechnungen frieren die Seite nicht ein
Gemeinsame Variablen	Alle Zellen einer Seite gehören zu einer Python-Sitzung. Eine spätere Zelle kann benutzen, was eine frühere definiert oder importiert hat, nachdem diese ausgeführt wurde

`input()` und gemeinsame Variablen kannst du auf der Seite Code ausprobieren, die Animation auf der Seite Visualisierungen der Beispielseite.

Ausführlich: Interaktiver Code mit Pyodide